Projet Python — Programmation Orientée Objet

Miniville

Date de rendu : 6 Décembre

1 But du Projet

Le but de ce projet est d'implémenter le jeu de société *Miniville*. Ce jeu se joue de 2 à 4 joueurs et repose sur un mécanisme de lancer de dés et de construction : à chaque tour, le résultat du dé active certains bâtiments, et le joueur peut ensuite utiliser ses revenus pour acheter de nouveaux bâtiments ou construire ses monuments. Le but du projet est de **modéliser et simuler** le jeu en Python selon une **approche orientée objet**.

2 Code

2.1 Fonctionnalités

Les **fonctionnalités minimums** attendues sont les suivantes :

— Une implémentation du moteur de jeu complet et testable.

— Un affichage minimal en ASCII (textuel).

— La possibilité de jouer contre une IA (au comportement aléatoire si vous le souhaitez).

Une fois ces fonctionnalités minimums implémentées, vous pourrez améliorer votre jeu en proposant une interface graphique avec la bibliothèque de votre choix, proposer plusieurs IA différentes, implémenter la possibilité de sauvegarder/charger une partie en cours dans un fichier, ajouter de nouvelles cartes ou de nouvelles règles, ou tout autre fonctionnalité qui vous semble pertinente.

2.2 Qualité du code

L'architecture de votre code doit être cohérente, modulaire et **utiliser au mieux les concepts de la programmation orientée objet**. Votre code doit être lisible et être documenté : vous indiquerez en commentaire, pour chaque méthode non triviale, sa fonctionnalité. Attention à bien structurer vos fichiers sources. Il sera particulièrement apprécié que votre code soit extensible, c'est-à-dire qu'il soit possible de rajouter de nouvelles fonctionnalités (par exemple de nouvelles cartes) facilement.
Vous fournirez également pour *chaque classe* un ensemble de tests que vous avez effectués pour tester la bonne implémentation de vos fonctionnalités. Le jeu faisant intervenir le hasard, pensez à concevoir votre code de façon à pouvoir tester des situations précises de façon reproductible.

2.3 Gestion de version

Vous devez **obligatoirement utiliser un dépôt git** pour développer votre projet :

— le dépôt doit être accessible à l'enseignant :

— l'historique doit refléter l'avancement réel du projet : commits réguliers, de taille raisonnable et accompagnés de messages explicites ;

— chaque membre du groupe doit contribuer au dépôt avec son propre compte ;
— le dépôt doit contenir un fichier `README` expliquant comment lancer le jeu et les tests.

3 Rapport

Le rapport devra être court (moins de 10 pages) et devra évoquer les points suivants :

— La liste des fonctionnalités implémentées ; celles partiellement implémentées.
— Présentation de la structure de votre code : présentez les différents modules de votre code ainsi que leur rôle. Vous présenterez également les différentes options que vous avez considérées et pourquoi vous avez fait ces choix parmi ces options.
— Critiques sur votre code : positives ou négatives. Quels sont d'après vous les forces et les faiblesses de votre implémentation. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez fait différemment rétrospectivement ?
— Extensibilité de votre code : expliquer de quelle manière vous pourriez faire évoluer votre code en ajoutant de nouvelles fonctionnalités.
— Enfin vous expliquerez comment vous vous êtes organisés pour faire ce projet : outils utilisés (dont l'usage de git), répartition des tâches, difficultés rencontrées. Vous pouvez également écrire dans cette partie des pensées plus personnelles sur ce que ce projet vous aura permis d'apprendre (ce ne sera pas pris en compte dans la notation donc soyez sincères).

4 Règles du jeu

Les règles sont disponibles ici : http://jeuxstrategieter.free.fr/Minivilles_complet.php